MEMORIA DESCRIPTIVA

1. NOMBRE Y CUI DEL PROYECTO

"ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"
CUI: 2500675

2. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO

UNIDAD DE GESTIÓN : Municipalidad Distrital de Juliaca
FUNCIÓN : 18 Saneamiento
DIVISIÓN FUNCIONAL : 040 Saneamiento
GRUPO FUNCIONAL : 0088 Saneamiento Urbano

3. UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE : MANCONS S.A.C.
SECTOR : Gobierno Local
PLIEGO : Municipalidad Distrital de Juliaca
UNIDAD ORGÁNICA : Gerencia de Infraestructura
DIRECCIÓN : Av. Triunfo N°457 La Revolución

4. UBICACIÓN

4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La ubicación geográfica del área urbana del distrito Juliaca se ubica en el Perú, específicamente en el departamento de Puno, provincia de San Román, dentro del distrito y localidad de Juliaca. Geográficamente pertenece a la región Sierra del país y se localiza en una zona urbana, lo que le otorga características propias de centros poblados en proceso de crecimiento y con necesidades de infraestructura básica, particularmente en lo referido al saneamiento y abastecimiento de agua potable.

Tabla 1. UBICACIÓN DEL PROYECTO

SECTOR	COORDENADAS		ALTITUD
CHULLUNQUIANI	WGS 84/UTM ZONA 19S		
	ESTE	NORTE	m.s.n.m.
	372891.5 m	8284566.5m	3824.50

Fuente: Información propia

- Lugar : Campus de la Universidad Peruana Unión – Sede Juliaca .
- Distrito : Juliaca
- Provincia : San Román
- Región : Puno

4.2 UBICACIÓN POLÍTICA

- País : Perú
- Departamento : Puno
- Provincia : San Román
- Distrito : Juliaca
- Localidad : Juliaca
- Región Geográfica : Sierra
- Zona : Urbana

Tabla 2. COORDENADAS DEL PROYECTO

COORDENADAS	
Coordenadas UTM	E=15.485981187293135, N=-70.15328303498241
Latitud Sur	15° 29′ 9.53″ S
Longitud Oeste	70° 9′ 11.82″ O
Altitud	3824-3825 m.s.n.m.
Código Ubigeo	211102

Fuente: Información propia

5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

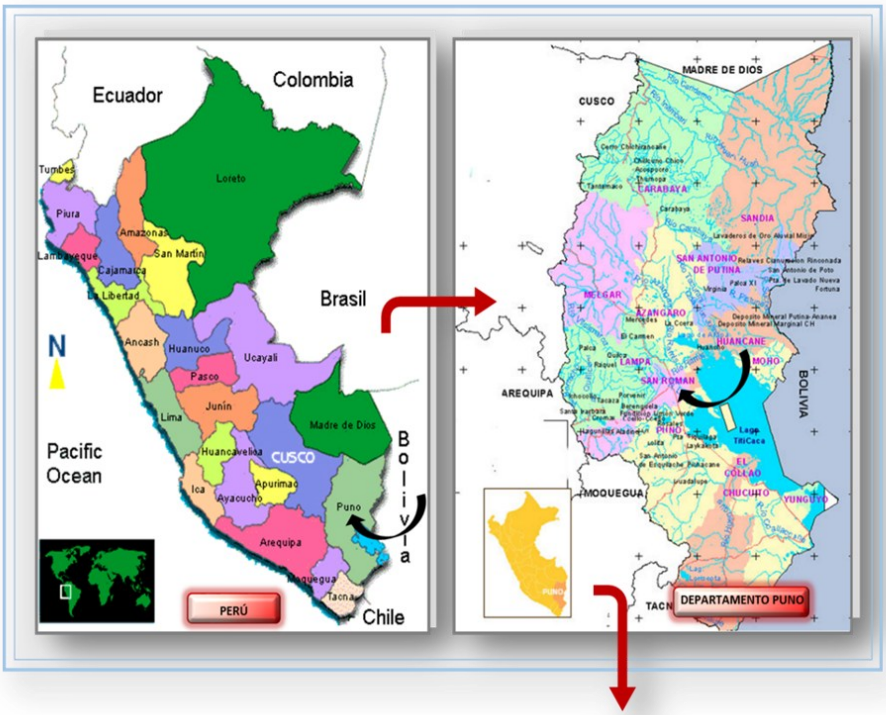
5.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Juliaca, es capital de la Provincia de San Román, Departamento de Puno- Geográficamente esta ubicada a los 70°0754 de longitud Oeste 15°2940 de latitud sur, con una altitud de 3.824 m.s.n.m. La ciudad se estableció en las orillas del río Coata y se encuentra en la ruta turística Cusco – La Paz.

5.2 LIMITES

- Por el Norte : Con la Provincia de Azángaro.
- Por el Este : Con el Distrito de Pusi y el Distrito de Samán.
- Por el Sur : Con el Distrito de Cabana y el Distrito de Caracoto.
- Por el Oeste : Con el Distrito de Lampa y el Distrito de Cabanillas.

Figura 1. UBICACIÓN NACIONAL Y DEPARTAMENTAL



Fuente: 1. Google

Figura 2. UBICACIÓN PROVINCIAL

Fuente: 2. Google

Figura 3. UBICACIÓN DISTRITAL

Fuente: 3. Google

Figura 4. UBICACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: 4. Google Earth

6. ACCESIBILIDAD DE LA ZONA

El transporte está asegurado vía terrestre; se puede llegar desde las tres regiones naturales a Juliaca. Las carreteras tanto a Puno como a Arequipa y a Cuzco están totalmente asfaltadas y en regular estado, esta facilidad hace que se pueda recorrer desde Juliaca una buena parte de la región puno, carreteras asfaltadas a Huancané, Lampa, Azángaro, Ayaviri, y por tramos a Sandia, Macusani y demás provincias.

6.1 VIAS DE ACCESO

Tabla 3. VIAS DE ACCESO

DESDE	A	TIPO DE VÍA	MEDIO DE TRANSPORTE	KM	TIEMPO (HORAS)	FREC.	OBSERV.
Juliaca	**Campus UPeU (espaldas)**	Vía urbana	Vehíc. motorizado	7	00:20	Diaria	Acceso directo por Av. Circunvalación
Puno	**Juliaca**	Carretera asfaltada	Vehíc. motorizado	44	01:00	Diaria	Flujo constante de transporte
Arequipa	**Juliaca**	Carretera asfaltada	Vehíc. motorizado	280	06:00	Diaria	Carretera Panamericana y Ramal Interoceánico

Cusco	**Juliaca**	Carretera asfaltada	Vehíc. motorizado	350	07:00	Diaria	Conexión interregional
Aeropuerto Inca Manco Cápac (Juliaca)	**Campus UPeU**	Vía urbana	Vehíc. motorizado	12	00:25	Diaria	Vía rápida desde aeropuerto

Fuente: Información propia

7. ASPECTOS DEL PROYECTO

7.1 TOPOGRAFÍA

La altitud es un factor decisivo en la geografía de la zona del proyecto. El relieve del suelo es proporción inclinado El área del proyecto se enmarca sobre una topografía llena de pendientes, el suelo en general tiene origen aluvial (80%) y coluvial (20%), predomina material fino en la composición de los estratos del suelo, una cobertura vegetal escasa da de origen nativo como es el caso de paja y pastos silvestres ello es por el establecimiento de edificaciones propias en zona urbana.

7.2 CLIMA

En lo referente al clima, la ciudad de Juliaca presenta una amplia oscilación entre el día y la noche; aunque predomina el frío, siendo éste más intenso en el invierno, principalmente en los meses de junio y julio, alcanzando valores inferiores a 0 °C.

En cuanto a su temperatura media esta es de entre 4 a 10 °C, la temperatura máxima se mantiene uniforme a lo largo del año durante todos los meses con un promedio de 18,08 °C, no de la misma manera la temperatura mínima que tiene como un promedio los −7,5 °C durante el mes de julio.

Generalmente el verano es la estación húmeda, incluye los meses de diciembre a marzo, en los cuales la precipitación media varía entre los valores de 85,9 mm a 183.3 mm, la mejor temporada para visitar Puno es la primavera, comprendida entre septiembre y diciembre, ya que es soleada y con poca humedad.

El clima del departamento se caracteriza por ser frío y seco, debido a su localización geográfica y altitud, además se beneficia con el efecto termorregulador del lago Titicaca. Las precipitaciones pluviales se presentan entre los meses de diciembre a marzo y varían frente a la influencia de fenómenos naturales como la presencia de El Niño, que induce sequía en el Sur peruano. Los anticiclones del Atlántico y el avance de los casquetes polares influyen sobre las precipitaciones y la temperatura, originando inundaciones o sequías.

En la ciudad de Juliaca el clima lo determinan los factores de altitud y latitud, la conformación geográfica. El clima se clasifica como lluviosos, frío y seco y se tienen los siguientes registros:

Tabla 4. CLIMA DE LA CIUDAD DE JULIACA

PRECIP.	TEMP.	EVAP.	HUMEDAD	RADIAC.	INSOLAC.	VIENTOS	PRES. ATM
650 mm	10 °C	18mm/año	49%	cal/cm2/día 511	horas/día	2 y 4 m/s	646 milibares

Fuente: Plan de Desarrollo concertado 2011 – 2021 de la Provincia de Puno.

7.3 ECOLOGÍA

La zona del proyecto se encuentra ubicada en la zona alta andina con territorio semi plano y cadenas de cordilleras ondulado. En las llanuras encontramos gramíneas de varias especies como el Ichu, esta riqueza ha llevado a poseer una variedad de flora y fauna; siendo las más relevante desde el punto de vista ecológico los pajonales alto andinos, Tierra fértil y profusamente irrigada que permite el desarrollo de la agricultura, permite a su vez la existencia de una sombrosa diversidad de especies de flora y fauna silvestre, adaptados a la perfección a las condiciones específicas de su entorno, como el Zorro andino, Zorrino, Vizcachas, Venado, Picaflor, Paloma.

Las aguas frías de los ríos circundantes albergan a especies como la trucha, y otras especies asociadas. Las principales amenazas contra el santuario natural de dimensiones la contaminación de los cuerpos de agua.

7.4 ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La principal actividad económica del Distrito de Juliaca, beneficiario del presente proyecto constituye la ciudad de Juliaca es considerada como la capital económica del departamento de Puno; allí compiten empresarios locales, regionales, nacionales y cosmopolitas. La actividad económica en Juliaca es creciente, variada, masiva y emprendedora, en donde el empresariado local muchas veces se encuentra desprotegido, pero sigue adelante rindiendo culto al trabajo y a la prosperidad, desarrollando actividades comerciales, industriales, artesanales, agropecuarias, alimenticias, hoteleras, turísticas, etc.

7.5 INDUSTRIA

El ingenio calcetero lo puede todo. En Juliaca se ha desarrollado la industria de bienes de equipo, de uso y de consumo. La industria manufacturera ha logrado elaborar todo tipo de vestidos, calzados, maletines, sillas, losetas, mayólicas, sanitarios, ladrillos, yeso, bicicletas, triciclos, vidrios, parabrisas, herramientas, maquinarias, etc., que ya vienen teniendo demanda en los mercados internacionales, por la calidad de estos productos. La Zona Económica Especial que se tiene proyectado, dará a nuestra ciudad un mayor impulso económico, industrial y social, pues permitirá el desarrollo de actividades mercantiles, industriales, agroindustriales, de maquila y de servicios.

7.6 ARTESANIA

Esta actividad económica se expresa en obras de arte manual. Los artesanos de Juliaca se caracterizan por hacer hermosos trabajos en textilería, filigrana, bordados, peletería, cerámica, hojalatería, carpintería, sombrerería, sastrería, metal mecánico, etc. En el arte del hilado y el tejido destacan las ambidextras calceteras diseminadas en el campo y la ciudad. Los artesanos de trabajos en miniatura también ya vienen cobrando importancia. Los comerciantes de estos productos manufacturados se encuentran en la galería de las calceteras y en la plataforma de la Laguna Temporal.

7.7 COMERCIO

Es la actividad económica de primer orden. El comercio lo practican alrededor del 60% de los ciudadanos, sin distinción de nivel económico, sexo o edad. El comercio juliaqueño en su mayor parte es minorista y ambulatorio, pero con gran espíritu de superación. En cada plaza, parque, avenida, calle o cuadra siempre hay varios comerciantes y empresarios.

7.8 AGRICULTURA Y GANADERÍA

La población rural del distrito combina sus que haceres artesanales con actividades agropecuarias, las mismas que, generalmente son para la subsistencia interna y los excedentes son comercializados en la ciudad. La agricultura se expresa en el cultivo de papa, cebada, avena, quinua,

cañihua, entre otros. La ganadería en el distrito de Juliaca mayoritariamente es extensiva y se manifiesta en el pastoreo de vacunos, ovinos, auquénidos y porcinos, así como en el cuidado de aves de corral. Los animales son auténticos capitales o bienes de reserva del campesinado para futuras adquisiciones. Pareciera que tanto la naturaleza, la ciudad y el gobierno conjuran contra el desarrollo del campo que hasta hoy se mantiene en estado de postración.

7.9 AGRICULTURA Y GANADERÍA

- **Ubicación y altitud:** Ciudad ubicada a 3,825 m.s.n.m., capital comercial de Puno.
- **Población:** Más de 300,000 habitantes, con crecimiento migratorio sostenido desde Cusco, Arequipa y zonas rurales de Puno.
- **Clima:** Frío y seco, con temperaturas que oscilan entre -5 °C en invierno y 18 °C en verano, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población a enfermedades respiratorias.
- **Economía:** Predominan el comercio informal, transporte y servicios, con escasa industrialización.
- **Urbanización:** Crecimiento desordenado, con asentamientos humanos en la periferia sin servicios básicos adecuados.
- **Servicios públicos:**
- El agua potable no llega a todas las urbanizaciones; muchas dependen de pozos subterráneos o cisternas privadas.
- La electricidad es de amplia cobertura, pero existen deficiencias en alumbrado público.
- El saneamiento (alcantarillado) es insuficiente en zonas de expansión urbana, lo que genera filtraciones al subsuelo.
- **Salud pública:** Alta prevalencia de enfermedades gastrointestinales vinculadas al consumo de agua de baja calidad y al inadecuado manejo de residuos sólidos.
- Transporte y accesibilidad:
- Juliaca es un hub interregional, conecta Cusco, Arequipa y Puno.
- Cuenta con el Aeropuerto Inca Manco Cápac, el segundo con mayor movimiento de pasajeros en el sur del Perú.

8. PROBLEMÁTICA RELACIONADA CON EL AGUA

- Abastecimiento deficiente de la EPS SEDAJULIACA
- La cobertura no llega a todas las urbanizaciones.
- Deficiencia en presión y continuidad: en varias zonas el agua llega solo horas limitadas al día.
- Uso masivo de pozos subterráneos
- En la mayoría de viviendas cercanas al campus de la Universidad Peruana Unión (UPeU – Juliaca), el abastecimiento se hace mediante pozos artesanales y subterráneos.
- Estos pozos no cuentan con sistemas de desinfección ni control de calidad.
- Alta salinidad y contenido mineral del agua subterránea
- Se han identificado niveles elevados de sales (cloruros, sodio, sulfatos) en el agua.
- Esta condición provoca que el agua sea no apta para consumo directo sin tratamiento previo.
- Contaminación del acuífero

- El sistema de alcantarillado no cubre toda la ciudad, generando descargas de aguas residuales al subsuelo.
- Existe riesgo de infiltración de aguas negras hacia los pozos.
- Problemas de salud pública
- El consumo de agua con alto contenido de sales y sin cloración está vinculado a:
  - ✓ Gastroenteritis.
  - ✓ Infecciones parasitarias.
  - ✓ Riesgo de enfermedades renales e hipertensión por sodio elevado.
- Presión sobre fuentes hídricas
- El crecimiento urbano acelerado incrementa la extracción de agua subterránea, reduciendo el nivel freático.
- Riesgo de agotamiento de fuentes si no se implementan sistemas de recarga artificial y gestión integral.
- Impacto ambiental en la cuenca del Lago Titicaca
- El agua contaminada que no recibe tratamiento adecuado en Juliaca termina en los afluentes del lago, agravando la crisis ambiental del Titicaca.

9. NORMAS EN APLICACIÓN

- Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos
- Ley N° 1280 – Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento
- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
- Normas Técnicas de Saneamiento (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS)
- Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA
- Normativa de SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento)

10. TOPOGRAFÍA

La topografía para un proyecto de captación y abastecimiento de agua potable comprende varios pasos clave, con el objetivo de obtener un levantamiento detallado del terreno desde la fuente de agua hasta el lugar del almacenamiento y distribución. El procedimiento seguido fue el siguiente:

1. Se inició el levantamiento topográfico con puntos de referencia tomados con GPS, que se introducen a la estación total para establecer una red de control horizontal (puntos base o BMs).
2. Se realizan trabajos de campo para medir y registrar la configuración del terreno, elevaciones, calles, casas, estructuras existentes de agua, alcantarillado y electrificación, y otros elementos relevantes.
3. El área del proyecto está georreferenciada y se describen los accesos, altitud, clima y otras condiciones locales.
4. Se usa equipo topográfico como estación total y GPS para obtener coordenadas UTM y altitudes precisas de cada punto medido.
5. Se elaboran planos detallados del terreno y la línea de conducción, con longitudes, cotas y descripciones precisas.
6. Se generan perfiles longitudinales del terreno para diseñar adecuadamente las conducciones, asegurando el flujo correcto del agua (por gravedad o con bombeo).
7. Se documenta toda la información y se toma registro fotográfico.

   Este procedimiento permite contar con un plano topográfico fiel del área de captación y conducción, que es fundamental para planificar diseño y construcción del sistema de agua potable con precisión y seguridad.

11. ESTUDIOS GEOLÓGICOS

Según la norma peruana OS.010 "Captación y Conducción de Agua para Consumo Humano", que fija los requisitos mínimos para proyectos de captación y conducción en localidades mayores a 2000 habitantes, los estudios geológicos necesarios incluyen:

- Estudio hidrogeológico para fuentes subterráneas, con evaluación de calidad y caudal. Los pozos deben contar con permiso del Ministerio de Agricultura, y el diseño del pozo debe considerar filtro, granulometría, estratos y pruebas continuas de caudal y calidad del agua durante al menos 72 horas.
- En captaciones de aguas superficiales, la instalación no debe modificar el flujo natural, debe ubicarse en zonas que eviten erosión o sedimentación, y debe contar con sistemas para retener sólidos y regular el flujo.
- Se debe elaborar un informe técnico que incluya identificación de fuentes alternativas, ubicación geográfica, topografía, rendimiento, análisis físico-químicos y microbiológicos, evaluación de vulnerabilidad y otras características necesarias para asegurar la calidad y cantidad del recurso.
- En el caso de pozos excavados para abastecimiento doméstico no unifamiliares, deben cumplir ciertos requisitos de construcción según la profundidad del nivel freático y estar revestidos con anillos de concreto.
- También se consideran aspectos geotécnicos para la excavación, relleno y construcción de zanjas y estructuras relacionadas, verificando estabilidad y características del suelo para garantizar la durabilidad y seguridad de la obra.
- Otros reglamentos complementarios y leyes como la Ley de Recursos Hídricos Nº 29338 regulan la gestión, uso y protección del agua, gestionada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Para un proyecto de captación y abastecimiento, los informes geológicos se orientan a garantizar la sustentabilidad del recurso, evitar contaminación, y definir características del terreno para diseño y construcción eficiente.

12. IMPLICACIONES PARA EL PROYECTO

Las implicaciones principales para el proyecto de realizar una obra de captación y abastecimiento de agua potable en Perú, de acuerdo con la norma OS.010 y otros documentos técnicos, son las siguientes:

- El proyecto debe garantizar la captación del caudal máximo diario necesario para el período de diseño, protegiendo la fuente de contaminación y asegurando la calidad del agua conforme a la legislación sanitaria vigente.
- La captación de aguas superficiales debe ubicarse de manera que no modifique el flujo natural ni cause erosión o sedimentación, con sistemas para impedir el paso de sólidos y regular el flujo.
- En captaciones subterráneas, los pozos deben ser autorizados por el Ministerio de Agricultura, diseñados para garantizar el rendimiento y calidad del agua, incluyendo filtros adecuados y excavaciones controladas.
- La construcción de obras debe prever protecciones sanitarias, canales de drenaje, válvulas, cámaras de inspección y mecanismos para mantenimiento adecuado.
- La conducción del agua debe ser dimensionada para el caudal máximo, con diseño acorde a condiciones topográficas, suelo y clima, utilizando materiales y velocidades adecuadas para evitar erosión o depósitos.
- Se requiere un estudio topográfico detallado, incluyendo plano general y perfiles longitudinales para la conducción, con curvas de nivel precisas y detalles de obras existentes.

- Es obligatorio contar con permisos y autorizaciones para uso de recursos hídricos, además de realizar estudios geológicos, hidrogeológicos y análisis de calidad para asegurar la sustentabilidad y cumplimiento normativo.
- El proyecto debe contemplar mantenimiento, operación eficaz, y sistemas de monitoreo para garantizar continuidad y calidad en el servicio.
- Finalmente, se deben elaborar informes técnicos completos que incluyan descripción del área, estudios previos, diseño, memoria de cálculo, planos, y documentación que respalde el cumplimiento de normas técnicas y legales.

Estas implicaciones buscan asegurar que la obra sea técnicamente viable, sostenible, segura para la salud pública y eficiente en el uso del recurso hídrico.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

- **Captación de agua**
  - Estructura diseñada para interceptar y captar el recurso hídrico desde la fuente (manantial, vertiente, río o pozo).
  - Incluye cámara de recolección, tubería de aducción inicial y dispositivos de protección contra sedimentos y arrastres.
  - Construida con muros de concreto simple y rejillas de protección.
- **Línea de aducción**
  - Conducción por gravedad o bombeo desde la captación hasta el reservorio.
  - Tubería de PVC/HDPE de diámetros calculados según caudal de diseño.
  - Incluye cámaras rompe presión, válvulas de aire, válvulas de limpieza y estructuras de cruce (cunetas, quebradas).
- **Reservorio de almacenamiento**
  - Estructura destinada a regular el suministro y garantizar continuidad del servicio.
  - Construido en concreto armado, con capacidad determinada según demanda, variación horaria y autonomía requerida.
  - Equipado con tubería de entrada, salida, rebose, desagüe, válvulas de control y escalera de acceso.
  - Considera caseta de válvulas, cerco perimétrico y sistema de ventilación.
- **Línea de conducción / red primaria**
  - Conecta el reservorio con las redes de distribución.
  - Tuberías de PVC/HDPE instaladas superficial o enterradas según el diseño hidráulico.
  - Incluye válvulas de seccionamiento y dispositivos de protección contra sobrepresiones.
- **Red de distribución de agua potable**
  - Sistema de tuberías que abastece a los usuarios finales.
  - Diseñada en malla o ramificada, según las características del proyecto.
  - Incorporación de cámaras, válvulas de control, válvulas de purga y conexiones domiciliarias.
  - Garantiza presiones adecuadas conforme a la normativa del RNE – OS.
- **Conexiones domiciliarias de agua**
  - Instalación de tubería de derivación hacia cada vivienda.
  - Incluye caja de conexión, válvula de control y medidor (si corresponde).
  - Tuberías de ½”–¾” según diseño.

14. METAS

14.1 META GLOBAL

La Meta Global para la realización de una obra de saneamiento integral (captación, abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario) se enmarca en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 de la Agenda 2030 de la ONU, que busca garantizar para el año 2030 el acceso universal y equitativo a agua potable segura y asequible, así como a servicios de saneamiento e higiene adecuados para todas las personas.

- Que todas las personas, tanto en zonas urbanas como rurales, tengan acceso continuo a agua potable de calidad para consumo humano.
- Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos, poniendo especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad.
- Implementar infraestructuras adecuadas de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua, y sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales que aseguren la cantidad y calidad del servicio, así como su gestión sostenible.
- Proteger las fuentes de agua para evitar contaminación y garantizar su sustentabilidad frente a efectos del cambio climático y actividades humanas, incluyendo la disposición final y tratamiento de las aguas servidas para reducir su impacto ambiental.
- Promover la equidad en el acceso, incluyendo grupos vulnerables y promoviendo la participación comunitaria en la gestión integrada de los recursos hídricos y de saneamiento.

En Perú, esta meta global se integra en planes nacionales de saneamiento e inversión pública para cerrar brechas en cobertura y calidad. Realizar una obra de saneamiento integral debe alinearse con esta meta global, garantizando agua segura, saneamiento digno, acceso universal y sostenibilidad ambiental, social y económica, contribuyendo así a mejorar la salud pública y el desarrollo humano.

14.2 METAS FISICAS

Las metas físicas se refieren a los objetivos concretos y medibles que se deben cumplir en términos de obras y capacidades, tanto para el componente de agua potable como para el de alcantarillado sanitario.

De acuerdo con guías técnicas y normas peruanas (como la OS.010 para agua y la **OS.060 para alcantarillado**), las metas físicas incluyen:

Componente de Agua Potable:

- **Garantizar la captación** del caudal máximo diario necesario para el periodo de diseño, protegiendo la fuente de agua de la contaminación.
- **Dimensionar adecuadamente la estructura de captación** (cámara húmeda, canastilla, pantalla, tuberías de salida, rebose y limpia), considerando la hidráulica y pérdidas de carga para asegurar flujo continuo.
- **Construir estructuras resistentes** y durables, como cámaras de acopio, líneas de conducción y obras anexas.

- **Asegurar la conducción y distribución** del agua desde la fuente hasta los puntos de consumo sin pérdidas significativas, con diseño de tuberías y pendientes adecuadas.
- **Implementar medidas para controlar sólidos y sedimentos** en la captación, mediante filtros y rejillas con dimensiones calculadas.

Componente de Alcantarillado Sanitario:

- **Diseñar y construir una red de colectores (tuberías) y buzones** para la recolección de las aguas residuales que cubra el 100% de la población de diseño.
- **Asegurar que la red de alcantarillado** sea dimensionada para transportar el caudal de diseño (incluyendo infiltración y caudales máximos) con velocidades adecuadas (máxima y mínima permisibles), evitando la sedimentación y la erosión.
- **Garantizar la correcta disposición final** de las aguas residuales mediante la conexión a un colector principal existente o el diseño de una **Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)**, si aplica al alcance del proyecto.
- **Instalar las conexiones domiciliarias** de alcantarillado en cada vivienda o predio beneficiario para asegurar el acceso al servicio.

Metas Físicas Comunes:

- Cumplir con las especificaciones técnicas de materiales, dimensiones y conexiones para asegurar la operatividad y mantenimiento del sistema integral.
- Elaborar perfiles topográficos, planos y memoria descriptiva detallados para garantizar la correcta ejecución de la obra conforme al diseño.
- **Superar la brecha de saneamiento** en la zona de estudio, dotando a la población beneficiaria de ambos servicios esenciales.

15. PLAZO DE EJECUCIÓN

El **plazo total de ejecución de la obra** se ha establecido en **240 días** equivalente a **8 meses calendario**, de acuerdo con las especificaciones técnicas, la magnitud de las partidas consideradas en el presupuesto base y el cronograma de ejecución propuesto en el Expediente Técnico. Este periodo comprende el desarrollo integral de todas las actividades constructivas, desde las acciones preparatorias hasta la puesta en operación de las infraestructuras hidráulicas y sanitarias del proyecto.

El plazo se estructura considerando las siguientes fases y criterios técnicos:

- **Fase de instalación y preparación de obra:** Incluye la movilización de maquinaria y equipos, implementación de almacenes, oficinas, señalización de seguridad, cercos provisionales y todas las medidas de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental necesarias para el inicio formal de la obra.
- **Fase de obras de agua potable:** Contempla la ejecución de la captación, cámara de reunión, líneas de conducción y aducción, construcción del reservorio, red de distribución y cámaras especiales (rompe presión, purgas, válvulas de control y aire). Estas actividades requieren tiempos específicos de excavación, vaciado de concreto, curado, instalación de tuberías y pruebas hidráulicas.

- **Fase de obras de saneamiento:** Comprende la instalación de la red de alcantarillado sanitario, conexiones domiciliarias, línea emisora y la construcción de buzones, cámaras y estructuras complementarias. Se incluyen procesos de excavación en zanjas profundas, entibados, instalación de tuberías de diversos diámetros, rellenos compactados, pruebas de estanqueidad y verificación de pendientes.
- **Construcción de la PTAR:** El plazo considera el desarrollo de obras civiles, estructuras del tanque séptico, pozos percoladores, cámara de rejas, caja de distribución y conexiones internas, además de los acabados, impermeabilizaciones y accesorios hidráulicos requeridos.
- **Fase de pruebas, puesta en marcha y cierre:** Incluye pruebas hidráulicas de redes, desinfección, verificaciones de funcionamiento, corrección de observaciones, así como la ejecución de la señalización final, limpieza general del área de intervención y cierre administrativo de obra.

El plazo de ejecución toma en cuenta la disponibilidad de materiales, condiciones climáticas propias del sector de Juliaca, rendimiento de maquinaria y mano de obra, y las consideraciones técnicas necesarias para asegurar la adecuada calidad estructural e hidráulica de cada una de las unidades ejecutadas.

El contratista deberá cumplir estrictamente con el calendario aprobado, garantizando la continuidad y secuencia lógica de las actividades sin afectar la calidad, seguridad ni eficiencia de los trabajos.

16. RESUMEN DE PRESUPUESTO

El proyecto **"Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario a Margen Izquierdo de la Universidad Peruana Unión, Sede Juliaca, San Román – Puno" (CUI 2500675)** contempla una inversión total orientada a la construcción integral de sistemas de abastecimiento de agua potable, redes de distribución, conexiones domiciliarias, redes de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales.

El **costo directo del proyecto** asciende a **S/. 4,064,001.67**, distribuido en los componentes principales del sistema de agua potable y saneamiento. A partir del costo directo se incorporan los gastos generales, utilidad, IGV, costos de supervisión y elaboración del expediente técnico, alcanzándose un **presupuesto total de S/. 6,048,379.12**.

Los componentes más representativos dentro del presupuesto corresponden a:

- **Red de alcantarillado:** S/. 951,583.14
- **Línea emisora:** S/. 975,128.75
- **Conexiones domiciliarias de agua y desagüe:** S/. 845,220.89
- **Red de distribución de agua potable:** S/. 584,489.25
- **Reservorio:** S/. 176,355.81
- **Planta de tratamiento (PTAR):** S/. 187,474.38

La inversión considera además partidas de captación, cámara de reunión, válvulas de control, válvulas de purga, buzones, obras preliminares, movimiento de tierras y obras civiles complementarias necesarias para la operatividad del sistema.

El presupuesto contempla:

- **Gastos Generales (9.13 %):** S/. 371,188.92
- **Utilidad (7 %):** S/. 284,480.12
- **IGV (18 %):** S/. 849,540.73
- **Gastos de Supervisión (6.80 %):** S/. 366,084.44
- **Gastos por Expediente Técnico (1.76 %):** S/. 98,000.00

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

La ejecución del presente proyecto se realizará bajo la modalidad de ejecución por contrata, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente. Esta modalidad considera que la entidad contratará a una empresa especializada para la ejecución de la obra, la cual será responsable del cumplimiento del expediente técnico, del cronograma de trabajo, de la calidad de los materiales, de las especificaciones técnicas y de las normas técnicas aplicables.

- La modalidad por contrata permite garantizar:
- La participación de empresas con capacidad técnica, económica y operativa.
- La ejecución de la obra con personal calificado y equipamiento adecuado.
- El cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma de ejecución.
- La responsabilidad directa del contratista en la ejecución, control de calidad, seguridad y salud en el trabajo, así como en la gestión ambiental.
- La supervisión permanente por parte de la Entidad, asegurando el correcto cumplimiento del expediente técnico.

  En tal sentido, la obra será ejecutada íntegramente por una empresa contratista seleccionada mediante el proceso de selección correspondiente, bajo los términos, condiciones y obligaciones establecidos en la normativa vigente.